

M24 Statistik 1: Sommersemester 2025

Vorlesung 06: Inferenzstatistik

Prof. Matthias Guggenmos

Health and Medical University Potsdam



Inferenzstatistik

Statistischer Kennwert $\hat{\theta}$

- Wir führen ein neues Symbol ein, das von nun an Platzhalter für einen statistischen Kennwert steht, der auf Basis einer Stichprobe berechnet wurde:

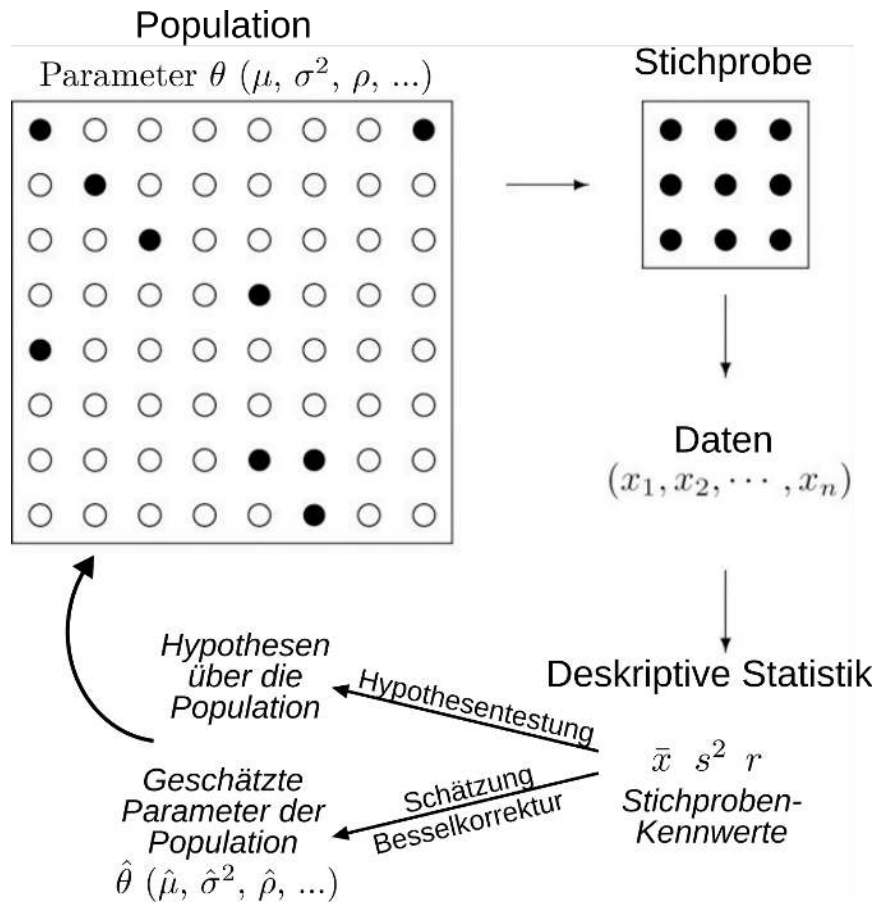
Statistischer Kennwert: $\hat{\theta}$

Definition

Als statistische Kennwerte werden quantitative Maße bezeichnet, die eine Eigenschaft von Stichprobendaten in einer Zahl zusammenfassen. Das Symbol $\hat{\theta}$ dient dabei als allgemeines Symbol für einen statistischen Kennwert.

- Zu statischen Kennwerten zählen nicht nur Lage- und Streuungsmaße, die *eine* Variable beschreiben (z.B. Mittelwert $\bar{x}$, Varianz $\hat{\sigma}^2$), sondern auch Maße, die Beziehungen von *zwei* Variablen (z.B. Korrelation $\hat{\rho}$, Regressionskoeffizient $\hat{b}_1$) oder noch mehr Variablen ($\Rightarrow$ Statistik 2) zusammenfassen.

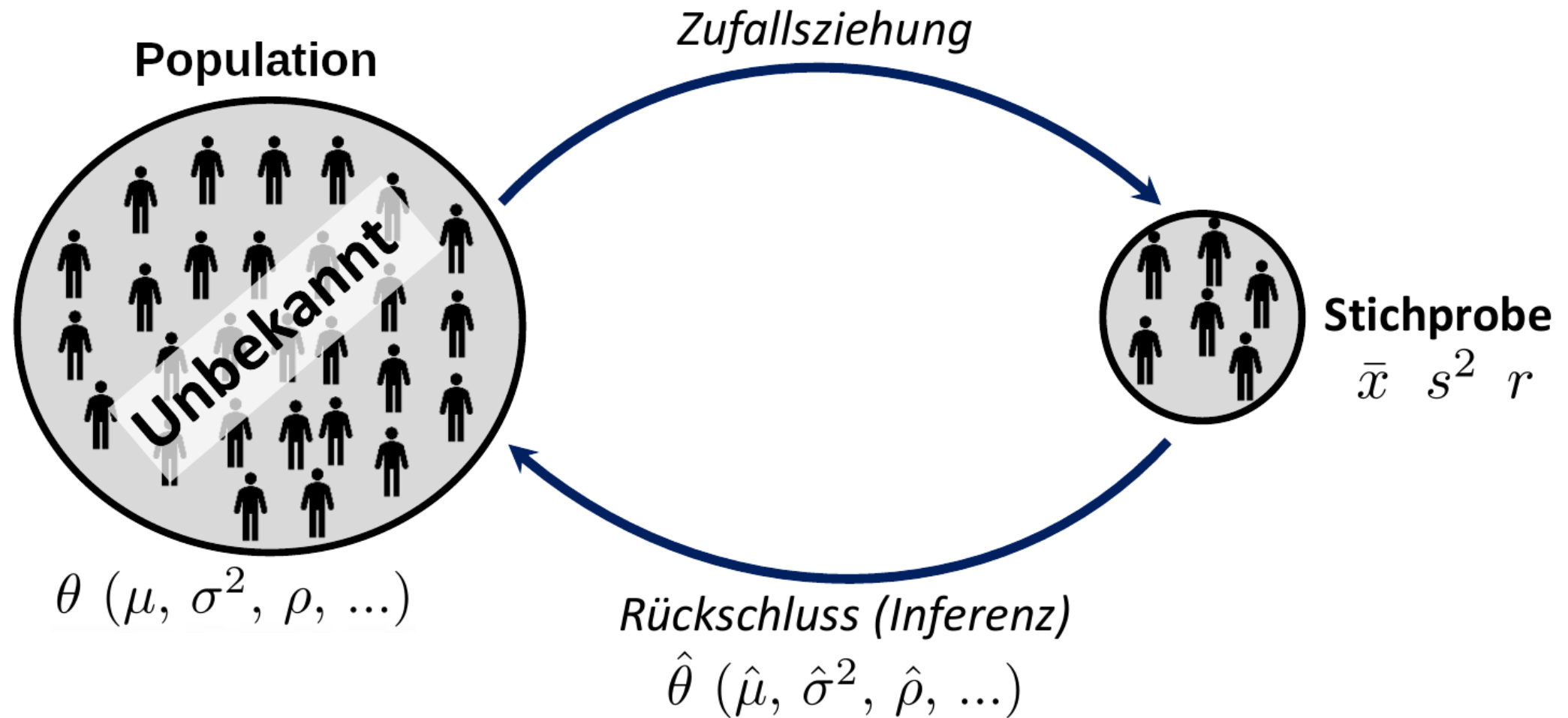
Was ist Inferenzstatistik?



Die statistische Prozess in der Psychologie auf einen Blick: eine Teilmenge von Versuchspersonen wird aus der Population gezogen — die Stichprobe. In der Stichprobe werden Daten $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ eines Merkmals X gemessen. Mit Methoden der deskriptiven Statistik werden **Kennwerte** in der Stichprobe beschrieben $(\bar{x}, s^2, r)$. Letztendlich ist das Ziel ein Rückschluss auf die wahren **Parameter** θ der Population (μ, σ^2, ρ) und das Testen von Hypothesen über die Population. Bildnachweis¹

- In den vergangenen Vorlesungen haben wir kennengelernt, wie Merkmale in Stichproben quantitativ beschrieben werden können — wir haben **deskriptive Statistik** betrieben.
- In den meisten Fällen ist das Ziel in der Psychologie allerdings nicht die Beschreibung der spezifischen Stichprobe, sondern ein Rückschluss – eine Inferenz, eine Verallgemeinerung – auf die Population.
- Die Mathematik hinter diesem Inferenzprozess ist Gegenstand der **Inferenzstatistik**.

Was ist Inferenzstatistik?

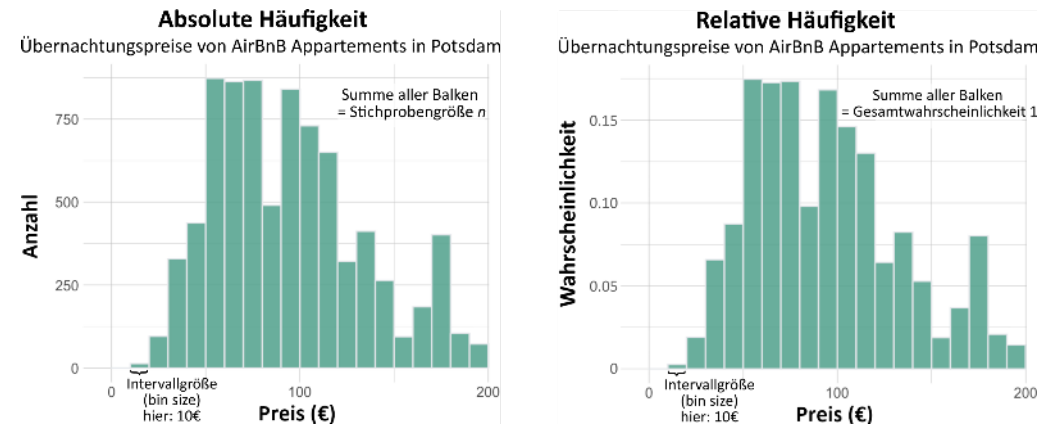


Zentrale Frage: Ist das Ergebnis meiner Studie eine gute Schätzung für die wahren Verhältnisse in der Population?

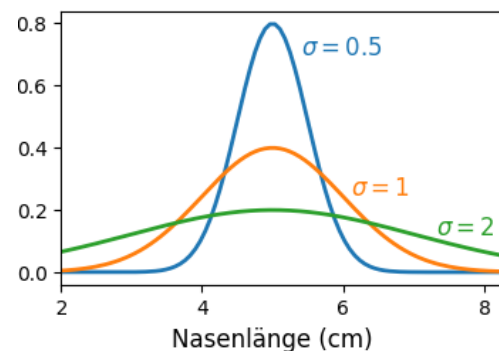
Stichprobenverteilung

Verteilung

- **Verteilungen** kennen wir bereits aus der Vorlesung 03 zu Lage- und Streuungsmaßen.
- Wir unterscheiden zwischen **empirischen Verteilungen**, die etwa in der Form von Histogrammen dargestellt werden...



- ... und **theoretischen Verteilungen**, die durch eine mathematische Funktion $f(x)$ definiert sind und für jede Merkmalsausprägung x die Häufigkeit $f(x)$ angeben:



Normalverteilung:

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}$$

Stichprobenverteilung

Empirische und theoretische Verteilungen gibt es **nicht nur für Merkmale X , sondern auch für statistische Kennwerte $\hat{\theta}$** , die für das Merkmal X auf Basis einer Stichprobe bestimmt wurden — zum Beispiel Mittelwert $\bar{x}$. Man spricht dann von einer **Stichprobenverteilung**.

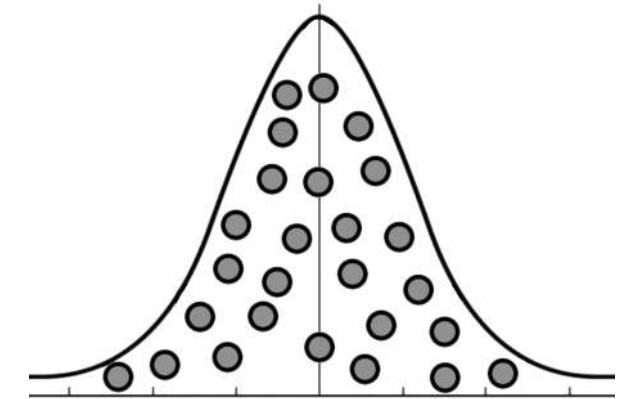
Wie aber kann ein statistischer Kennwert eine Verteilung aufweisen?

Zwei Möglichkeiten 📄

Stichprobenverteilung

Empirische Stichprobenverteilung

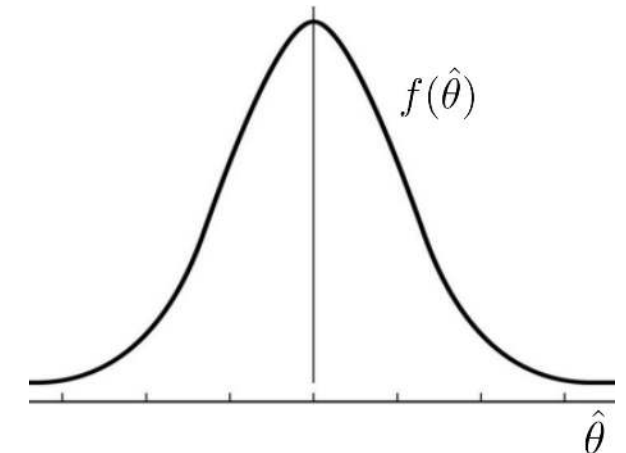
- Dieselbe Studie wurde *tatsächlich mehrmals* durchgeführt und es wurde jeweils der statistische Kennwert $\hat{\theta}^{(j)}$ bestimmt (z.B. $\bar{x}^{(j)}$).
- Die resultierende Verteilung der Kennwerte $\hat{\theta}^{(j)}$ ist die empirische Stichprobenverteilung.
- Dies ist die Idee der **Metaanalyse**, die eine Vielzahl empirischer Studien zusammenfasst und analysiert ($\Rightarrow$ Vorlesung 13).



Die empirische Stichprobenverteilung besteht aus tatsächlich erhobenen Studien. Die Verteilung empirischer Stichprobenkennwerte $\hat{\theta}^{(j)}$ folgt im Idealfall (u.a. kein Publikationsbias, großes n pro Stichprobe) einer Normalverteilung.

Theoretische Stichprobenverteilung

- Es gibt nur *eine* Studie mit Kennwert $\hat{\theta}$ und die Überlegung ist, wie sich die Kennwerte bei einer hypothetischen wiederholten Durchführung der Studie verteilen würden.
- Die erwartete Verteilung lässt sich mathematisch ableiten und wird als theoretische Stichprobenverteilung $f(\hat{\theta})$ bezeichnet.
- $f(\hat{\theta})$ erlaubt eine Einschätzung darüber, wie stabil die Kennwertschätzung bei (hypothetischen) Wiederholungen der Studie sein würde.
- Die theoretische Stichprobenverteilung ist der zentrale Ansatz der **Inferenzstatistik**.



Die theoretische Stichprobenverteilung ist durch eine Funktion $f(\hat{\theta})$ gegeben. Ist die Stichprobengröße n groß, kann für die theoretische Stichprobenverteilung eine Normalverteilung angenommen werden.

Experiment zur Stichprobenverteilung: Würfeln

Stichprobenverteilung: Beispiel

Gedankenexperiment: Wir nehmen an, die Population besteht nur aus 9 Männern und wir kennen von allen Männern die Nasenlänge:

Population (Nasenlängen in cm)

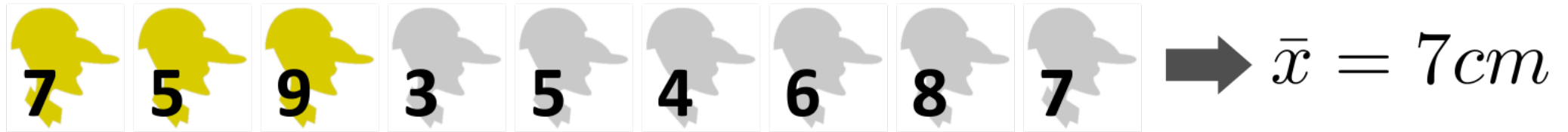


In diesem Gedankenexperiment kennen wir also den wahren Mittelwert der Population. Er beträgt $\mu = 6cm$.

Nun betrachten wir eine Studie, in der 3 Männer untersucht werden. Wir ziehen also eine zufällige **Stichprobe** $n = 3$ aus der Population.

Stichprobenverteilung: Beispiel

Unsere zufällige Stichprobe könnte folgende drei Männer aus der Population umfassen:



... oder diese drei Männer:



... oder diese drei Männer:



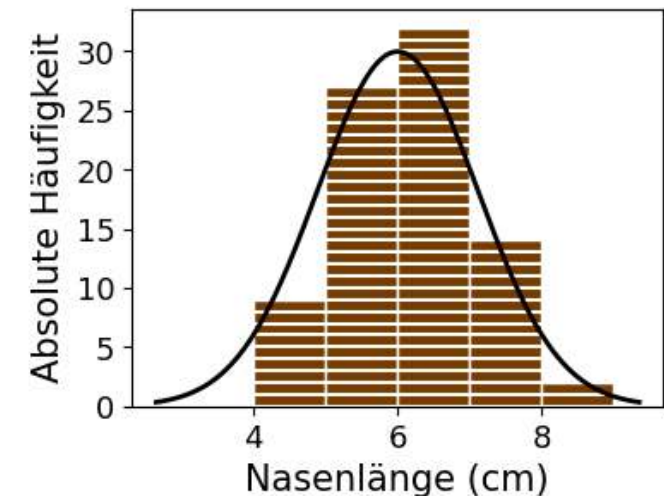
Stichprobenverteilung: Beispiel

... oder diese drei Männer:



... und so weiter

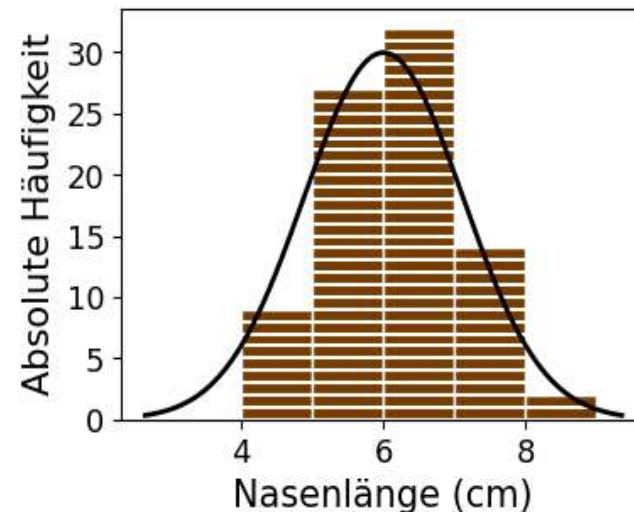
- Jeder Mittelwert wäre eine Schätzung für den wahren Populationswert.
- Die gesammelten Mittelwerte all dieser hypothetischen Studien können nun ebenfalls in ein Histogramm eingetragen werden (in braun).
- Wie wir noch sehen werden, lässt sich die Verteilung des Histogramms auch mathematisch beschreiben und führt zur theoretischen Stichprobenverteilung (im Bild rechts schon einmal durch die schwarze Kurve angedeutet).



Stichprobenverteilung: Beispiel

Was lernen wir aus dieser Verteilung?

- Obwohl es nur einen *wahren Mittelwert* gibt, weichen die *einzelnen Studienergebnisse* mehr oder weniger davon ab. Die Studienergebnisse haben eine *Bandbreite*.
- Die Bandbreite gibt einen Anhaltspunkt für die Genauigkeit der Schätzung des Populationsmittelwertes, die mit einer einzelnen Stichprobe erzielt werden kann.
- Ein wichtiges Ziel der Inferenzstatistik ist, diese Bandbreite mit mathematischen Methoden abzuschätzen, so dass nicht wie im Gedankenexperiment tatsächlich viele Wiederholungen einer Studie notwendig sind. → **Theoretische Stichprobenverteilung**



Stichprobenverteilung der Mittelwerte

Theoretische Stichprobenverteilung

- Die theoretische Stichprobenverteilung vieler Kennwerte hat die Form einer **Normalverteilung**.
- Grund: der **zentrale Grenzwertsatz** besagt, dass ein Kennwert normalverteilt ist, wenn er sich aus einer **Summe von sehr vielen Zufallseffekten** zusammensetzt.
- Für statistische Kennwerte — wie etwa der Mittelwert — gilt diese Logik, da sie sich ebenfalls aus einer **Summe von Zufallsvariablen** zusammensetzen (andernfalls wäre keine Statistik notwendig).

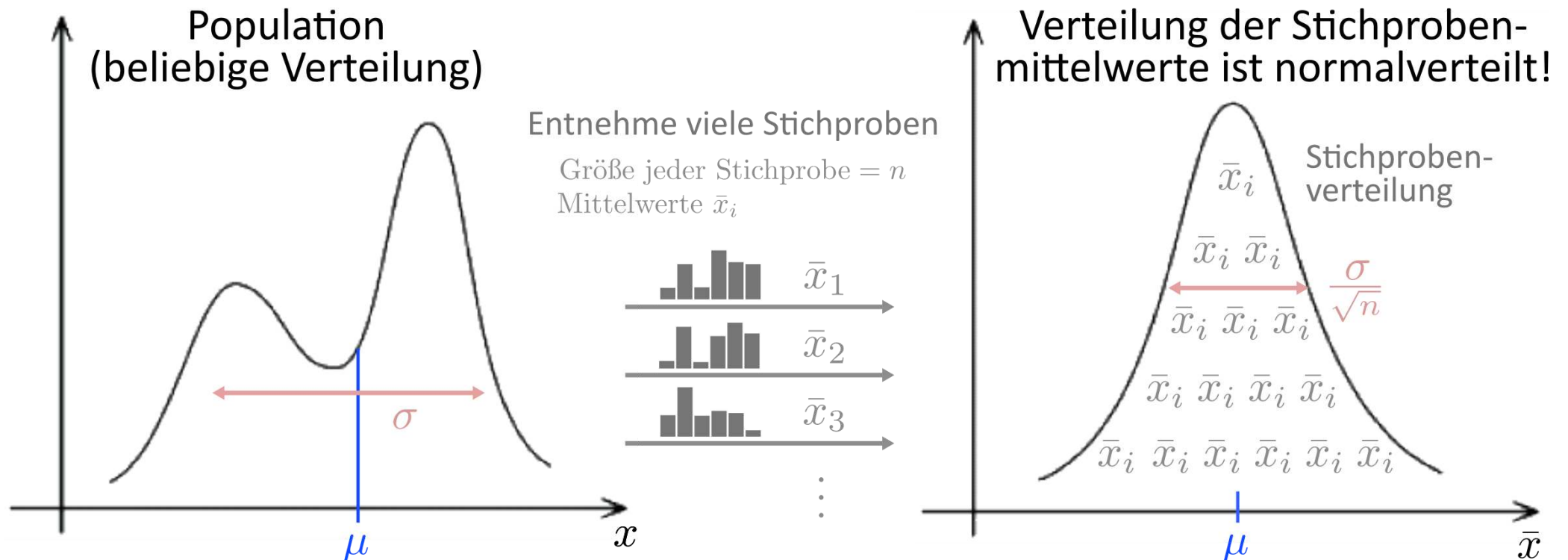
Beispiel: statistischer Kennwert $\hat{\theta}$ = Mittelwert $\bar{x}$

Ein Mittelwert $\bar{x}$ basiert auf der Summe von **zufällig gezogenen Daten** $x_1 \dots x_n$ aus einer Population und ist damit eine **Zufallsvariable**. Gemäß dem zentralen Grenzwertsatz erwarten wir daher im Grenzfall (d.h. Stichprobengröße $n \rightarrow \infty$), dass hypothetische zukünftige Mittelwerte von n Datenpunkten aus dieser Population einer **Normalverteilung** folgen.

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

Theoretische Stichprobenverteilung

- Nochmals in anderen Worten: ziehen wir sehr viele Stichproben aus der Population, berechnen für jede Stichprobe einen statistischen Kennwert $\hat{\theta}$, so sind diese Kennwerte häufig normalverteilt — und zwar **unabhängig von der Verteilung der zugrundeliegenden Merkmalsvariable X !**



Theoretische Stichprobenverteilung

Zu beachten ist, dass der zentrale Grenzwertsatz streng genommen nur für den *Grenzwert* gilt, d.h. wenn die Stichprobengröße n sehr groß wird. Als Faustregel gilt für den Mittelwert etwa gilt, dass ab $n = 30$ die Stichprobenverteilung hinreichend genau durch die Normalverteilung beschrieben werden kann.



Bei anderen statistischen Kennwerten, v.a. solchen, die auf einen endlichen Bereich beschränkt sind (z.B. Korrelation -1 bis $+1$, relative Häufigkeiten 0 bis 1), gilt die Normalverteilungs-Näherung bei typischen Stichprobengrößen wie $n = 30$ nicht ohne Weiteres.

In diesem Fall werden andere — asymmetrische — Funktionen als die Normalverteilung für die Stichprobenverteilung angenommen ($\Rightarrow$ Vorlesung 10).

Theoretische Stichprobenverteilung

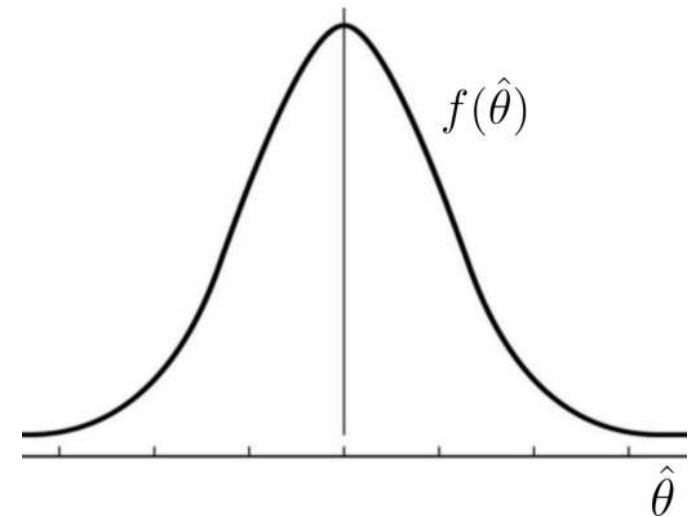
Die Form der theoretischen Stichprobenverteilung (SV) ist also geklärt (zumindest im Grenzfall $n \rightarrow \infty$): **Normalverteilung**.

$$f(\hat{\theta}) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{\hat{\theta}-\mu}{\sigma}\right)^2}$$

Dass eine Zufallsvariable wie hier $\hat{\theta}$ normalverteilt ist, wird häufig auch mit folgender Notation zum Ausdruck gebracht:

$$\hat{\theta} \sim \mathcal{N}(\mu_{SV}, \sigma_{SV})$$

(in Worten: wir nehmen an, dass potentielle Stichprobenkennwerte $\hat{\theta}$ einer Normalverteilung $\mathcal{N}$ mit Mittelwert μ_{SV} und Standardabweichung σ_{SV} folgen)



Zwei Informationen fehlen nun noch:

1. Was ist der **Mittelwert** (μ_{SV}) der theoretischen Stichprobenverteilung?
2. Was ist die **Streuung** (σ_{SV}) der theoretischen Stichprobenverteilung?

Mittelwert der theoretischen Stichprobenverteilung

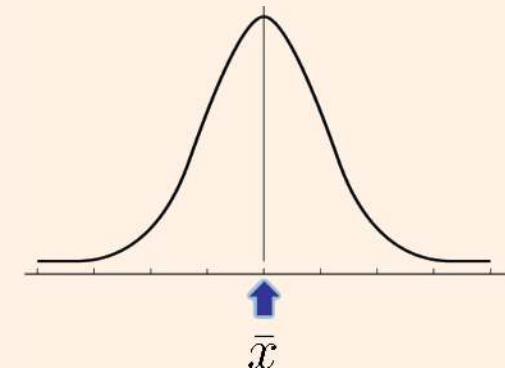
- Kann von einer Normalverteilung für die Form der Stichprobenverteilung ausgegangen werden, ist die beste Schätzung $\hat{\mu}_{SV}$ für den Mittelwertsparameter μ_{SV} der Stichprobenverteilung der statistische Kennwert selbst (z.B. $\bar{x}$, $\hat{\sigma}$).
- Der Mittelwert $\hat{\mu}_{SV}$ der Stichprobenverteilung ist identisch mit der besten Kennwertschätzung $\hat{\theta}$ des wahren Populationsparameters θ .

Beispiel: statistischer Kennwert $\hat{\theta} = \text{Mittelwert } \bar{x}$

Ist der Mittelwert der betrachtete statistische Stichprobenkennwert so gilt:

$$\hat{\mu}_{SV} = \bar{x}$$

Die theoretische Stichprobenverteilung wird also in diesem Fall um den Stichprobenmittelwert $\bar{x}$ herum konstruiert.



Streuung der theoretischen Stichprobenverteilung

Bleibt die Frage nach dem Streuungsparameter σ_{SV} der theoretischen Stichprobenverteilung: woher wissen wir, wie die Ergebnisse von hypothetischen Stichproben streuen würden?

Gehen wir dazu zu unserem Gedankenexperiment zurück:

Population (Nasenlängen in cm)



Was würde die Streuung der hypothetischen Einzelstichproben verkleinern?

1. Wenn die Stichproben größer ist als lediglich $n = 3$ Personen (z.B. $n = 6$)
→ damit lägen die Mittelwerte der Einzelstichproben idR näher am wahren Mittelwert!
2. Wenn die Population grundsätzlich eine geringere Streuung σ aufweist
→ damit würden auch die Mittelwerte der Einzelstichproben weniger streuen.

Der Streuungsparameter σ_{SV} der theoretischen Stichprobenverteilung muss also eine Funktion der Stichprobengröße n und der Streuung σ in der Population sein.

$$\sigma_{SV} = f(n, \sigma)$$

Streuung der theoretischen Stichprobenverteilung

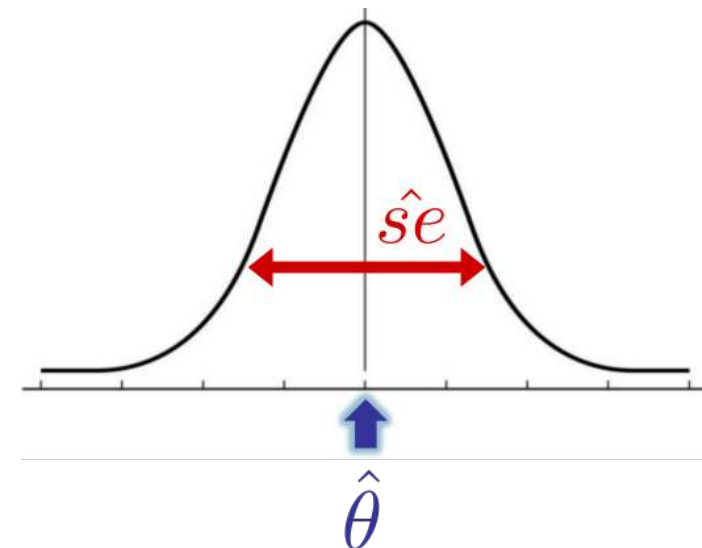
- Kann für die Stichprobenverteilung eine Normalverteilung angenommen werden, so wird die Streuung σ_{SV} als **Standardfehler** (engl. *standard error*) oder *se* bezeichnet.

$$\sigma_{SV} = se$$

- Da wir in der Regel σ_{SV} bzw. *se* nicht kennen und als $\hat{se}$ schätzen müssen heißt es in der Praxis:

$$\hat{\sigma}_{SV} = \hat{se}$$

- Der *Standardfehler* ist die *Standardabweichung* der normalverteilten Stichprobenverteilung um den Mittelwert $\hat{\theta}$.



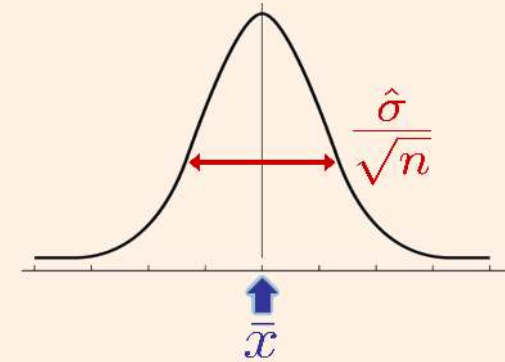
Beispiel: Standardfehler des Mittelwertes

Beispiel: statistischer Kennwert $\hat{\theta} = \text{Mittelwert } \bar{x}$

Beim statistischen Kennwert “Mittelwert” berechnet sich der Standardfehler als Standardabweichung der Population σ geteilt durch die Wurzel aus der Stichprobengröße n (“Wurzel-N-Gesetz”):

$$\text{Standardfehler des Mittelwertes: } \hat{\sigma}_{SV} = \hat{se} = \frac{\hat{\sigma}}{\sqrt{n}}$$

In der Regel kennen wir die wahre Standardabweichung σ der Population nicht und schätzen sie deshalb (wie gehabt) als $\hat{\sigma}$ auf Basis der Stichprobe. Siehe Bonuscontent für eine **Herleitung des Standardfehlers des Mittelwertes**.



- Intuitiv sagt der Standardfehler des Mittelwertes aus, wie sicher wir uns bei der Bestimmung des Mittelwertes sein können:
 - Großer Standardfehler: Gemessener Mittelwert ist eher unsicher
 - Kleiner Standardfehler: Gemessener Mittelwert ist eher sicher

Zwischenfazit

Die theoretische Stichprobenverteilung folgt einer **Normalverteilung** (falls n groß genug) mit einem **Mittelwert, der dem statistischen Kennwert entspricht**, und einer Standardabweichung, die sich aus der Populationsstreuung σ und der Stichprobengröße n berechnet (der sog. **Standardfehler**).

- Der Standardfehler gibt darüber Auskunft, wie verlässlich unsere Schätzung des statistischen Kennwertes ist.
- Wie wir noch sehen werden umfasst $1\hat{se}$ die mittleren 68% der möglichen Ergebnisse in der theoretischen Stichprobenverteilung.

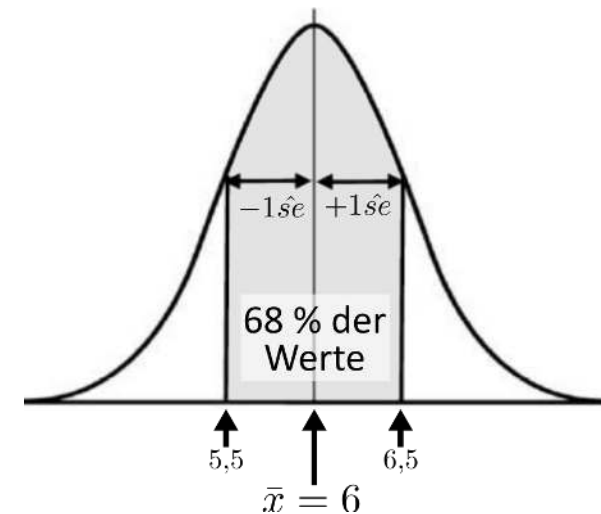
Nehmen wir an, die Nasenlängen der Männer in unserer Studie weisen eine durchschnittliche Länge von 6cm auf und einen Standardfehler (des Mittelwertes) von $0,5\text{cm}$.

Wir können damit sagen, dass der Bereich

$$\bar{x} \pm \hat{se} = 6 \pm 0,5 = [5,5; 6,5]$$

68% der Stichprobenverteilung umfasst.

In Vorlesung 10 werden wir noch feststellen, dass wir (leider) nicht schlussfolgern können, dass der wahre Populationsmittelwert μ mit 68% Wahrscheinlichkeit in diesem Intervall liegt.



 **Beispiel**

Interpretation des Standardfehlers

Wie kann man den Wert eines Standardfehlers interpretieren?

- Prinzipiell gilt: **je kleiner, desto präziser ist die Kennwertschätzung** auf Basis der Stichprobe.
- Allerdings ist der Standardfehler keine standardisierte Größe wie z.B. Cohen's d , sondern hängt von den gewählten Einheiten der Variable X ab.
 - Interpretation ohne Kenntnis der Einheit/Messskala nicht möglich.
- Anhaltspunkt: Vergleich/Verhältnis des Standardfehlers zum Wertebereich Skala (z.B. Ratingskala 1-10) oder zur Standardabweichung in der Stichprobe:

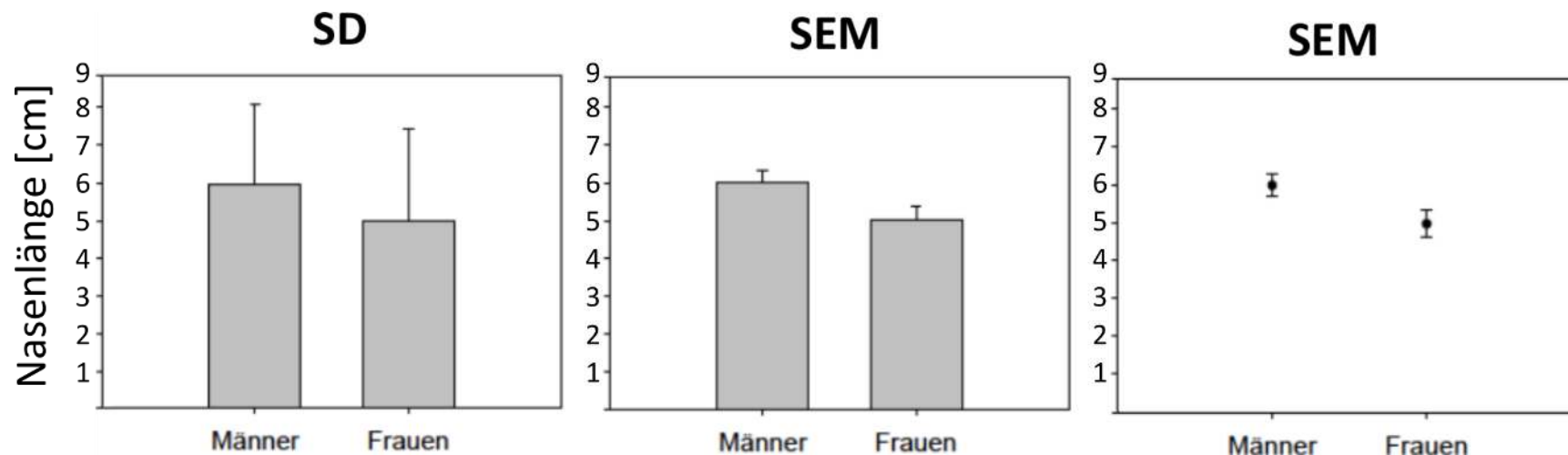


Im Nasenlängen-Beispiel galt $\bar{x} = 6cm$ und $\hat{se} = 0,5cm$. Nehmen wir an, die Standardabweichung von Nasenlängen in der Stichprobe wurde zu $5cm$ gemessen, also $\hat{\sigma} = 5cm$. In diesem Fall beträgt der Standardfehler — unser Maß für die Präzision der Mittelwertmessung — 10% der Streubreite des Merkmals in der Stichprobe. Dies entspricht einer recht guten/präzisen Schätzung des Mittelwertes.

(Als kleine Übung: wie hoch müsste in diesem Beispiel die Stichprobenzahl gewesen sein? (Antwort: $n = 100$)

Verwendung des Standardfehlers in der Praxis

- Im Text wird der Standardfehler des Mittelwertes oft in folgender Form angegeben:
 $M = 3.2 \pm 0.6$ (SEM).
 - Wichtig: es sollte prinzipiell immer angegeben werden, um was für ein Streuungsmaß es sich handelt (SEM ist hier die geläufige englische Abkürzung für *standard error of the mean*).
- In Abbildungen wird der Standardfehler ähnlich wie die Standardabweichung häufig in Form von Fehlerbalken dargestellt:

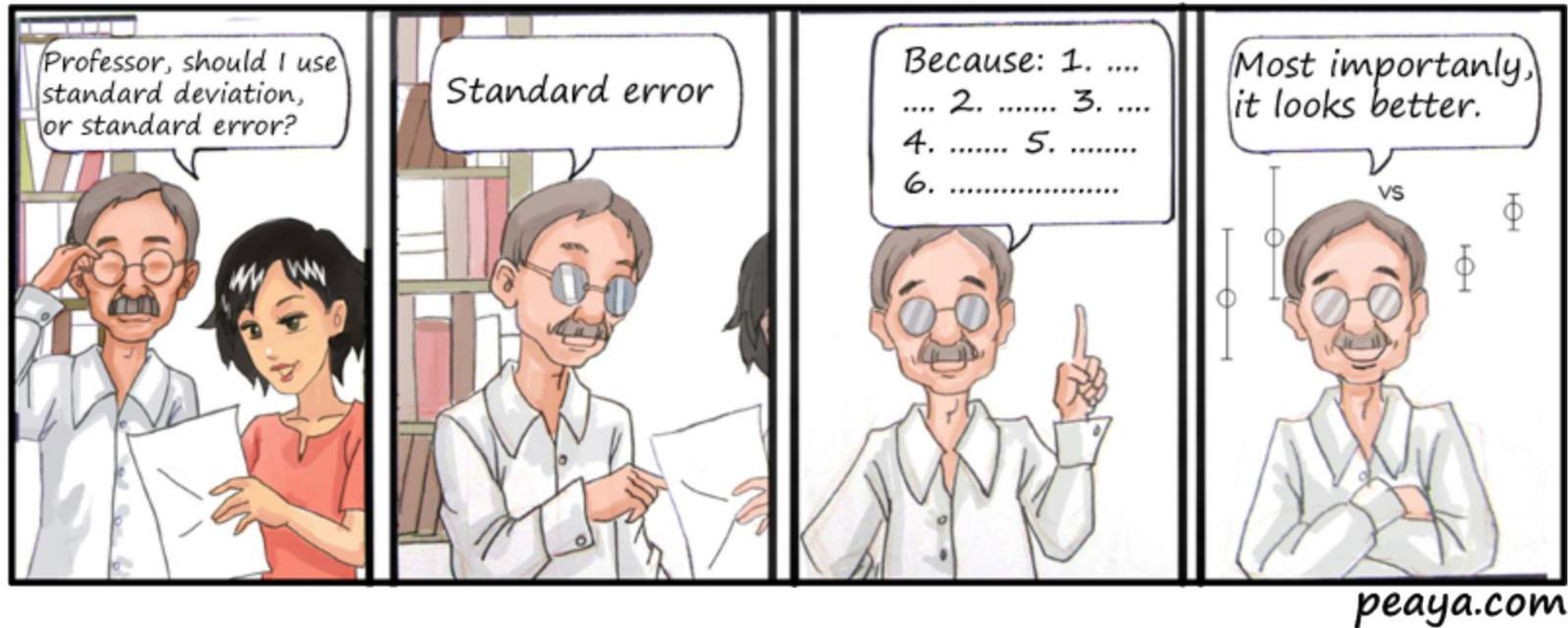


- Ist das Hauptinteresse ob sich Experimentalbedingungen in ihrem Mittelwert unterscheiden, ist der **Standardfehler aussagekräftiger** als die Varianz oder Standardabweichung.
- Siehe Bonuscontent für eine **Übersicht von Standardfehlern** für bekannte statistische Kennwerte.

[[Zusammenfassung]]

- Das grundsätzliche **Ziel der Inferenzstatistik** ist es die **Verallgemeinerbarkeit von Stichprobenkennwerten auf die Population** zu untersuchen.
- Eine wichtige Frage ist dabei, **wie präzise Schätzungen von Populationskennwerten θ auf Basis der Stichschätzungen $\hat{\theta}$ sind.**
- Generelle Idee: Was würde passieren, wenn die Studie unendlich oft durchgeführt ($j=1,2,\dots$) und jeweils der Stichprobenkennwert $\hat{\theta}^{(j)}$ bestimmt würde?
- Dies führt zur **theoretischen Stichprobenverteilung $f(\hat{\theta})$.**
- Für $f(\hat{\theta})$ kann aufgrund des Zentralen Grenzwertsatzes häufig eine **Normalverteilung** angenommen werden.
- Der Mittelwert μ_{SV} der normalverteilten Stichprobenverteilung ist der Kennwert $\hat{\theta}$ selbst und ihre Standardabweichung σ_{SV} wird als **Standardfehler se** bezeichnet.
- Beispiel Kennwert $\hat{\theta}$ = Mittelwert $\bar{x}$: $\hat{\mu}_{SV} = \bar{x}, \quad \hat{\sigma}_{SV} = \hat{se} = \frac{\hat{\sigma}}{\sqrt{n}}.$

Standard deviation or error?



Bildnachweis²

Bonuscontent

Herleitung des Standardfehlers des Mittelwertes

- Der Standardfehler des Mittelwertes ist ein Maß für die **Variabilität der Stichprobenmittelwerte** $\bar{x}$ — dies können wir zunächst über die Varianz zum Ausdruck bringen:

$$se^2 = Var(\bar{x})$$

- Wir wissen, dass $\bar{x} = \frac{1}{n} \sum X_i$, also:

$$se^2 = Var(\bar{x}) = Var\left(\frac{1}{n} \sum X_i\right)$$

- Um das $\frac{1}{n}$ aus der Varianz herausziehen zu können, versichern wir uns einer kleinen Rechenregel:

$$Var(aX) = \frac{1}{n} (aX_i - a\bar{x})^2 = \frac{a^2}{n} (X_i - \bar{x})^2 = a^2 Var(X)$$

- Daraus folgt:

$$se^2 = \frac{1}{n^2} Var\left(\sum X_i\right)$$



Herleitung des Standardfehlers des Mittelwertes

Zwischenergebnis $se^2 = \frac{1}{n^2} Var \left(\sum X_i \right)$

- Die Summe in der Varianz stört noch. Glücklicherweise gilt, dass die Varianz der Summe von unabhängigen Zufallsvariablen X_i gleich der Summe der Varianzen ist, d.h.

$$Var \left(\sum X_i \right) = \sum Var(X_i)$$

- Daraus folgt:

$$se^2 = \frac{1}{n^2} \sum Var(X_i) = \frac{1}{n^2} (n \cdot Var(X_i)) = \frac{1}{n} Var(X_i)$$

- Nun sind wir fast am Ziel. Da die Varianz der X_i nichts anderes als die quadrierte Standardabweichung σ^2 ist, gilt:

$$se^2 = \frac{\sigma^2}{n} \quad \text{bzw.} \quad se = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$



Übersicht Standardfehler

Maß	Standardfehler	Einschränkung
Mittelwert	$\hat{se}(\bar{x}) = \frac{\hat{\sigma}}{\sqrt{n}}$	
Median	$\hat{se}(\tilde{x}) = \sqrt{\frac{\pi}{2}} \frac{\hat{\sigma}}{\sqrt{n}}$	Annahme: Normalverteilung von X
Varianz	$\hat{se}(s^2) = \sqrt{\frac{2}{n-1}} \hat{\sigma}^2$	Annahme: Normalverteilung von X
Standardabweichung	$\hat{se}(s) = \frac{\hat{\sigma}}{\sqrt{2(n-1)}}$	Näherung; Annahme: Normalverteilung von X
Korrelation	$\hat{se}(\hat{\rho}) = \sqrt{\frac{1-\hat{\rho}^2}{n-2}}$	Näherung; Hinweis: laut neuerer Forschung ist $\hat{se}(\hat{\rho}) = \sqrt{\frac{1-\hat{\rho}^2}{n-3}}$ sogar ein noch besserer Schätzer ³
Cohen's d (abhängige Messungen)	$\hat{se}(d) = \sqrt{\frac{1}{n} + \frac{d^2}{2n}}$	Näherung
Cohen's d (unabhängige Messungen)	$\hat{se}(d) = \sqrt{\frac{n_1+n_2}{n_1n_2} + \frac{d^2}{2(n_1+n_2)}}$	Näherung; Quelle ⁴

Nützliches Paper⁵



Fußnoten

1.

[https://stats.libretexts.org/Bookshelves/Introductory_Statistics/Introductory_Statistics_\(Shafer_and_Zhang\)/01%3A_Introduction_to_Statistics/1.01%3A_Basic_Definitions_and_Cor](https://stats.libretexts.org/Bookshelves/Introductory_Statistics/Introductory_Statistics_(Shafer_and_Zhang)/01%3A_Introduction_to_Statistics/1.01%3A_Basic_Definitions_and_Cor)

2. <http://www.peaya.com/peaya.php?comicsid=1005>

3. Gnamb T. A Brief Note on the Standard Error of the Pearson Correlation. <https://psyarxiv.com/uts98/>

4. ⁴n:

5. Harding B, Tremblay C, Cousineau D (2014) Standard errors: A review and evaluation of standard error estimators using Monte Carlo simulations. TQMP 10:107–123.